

Gelişmiş RNN Yapıları

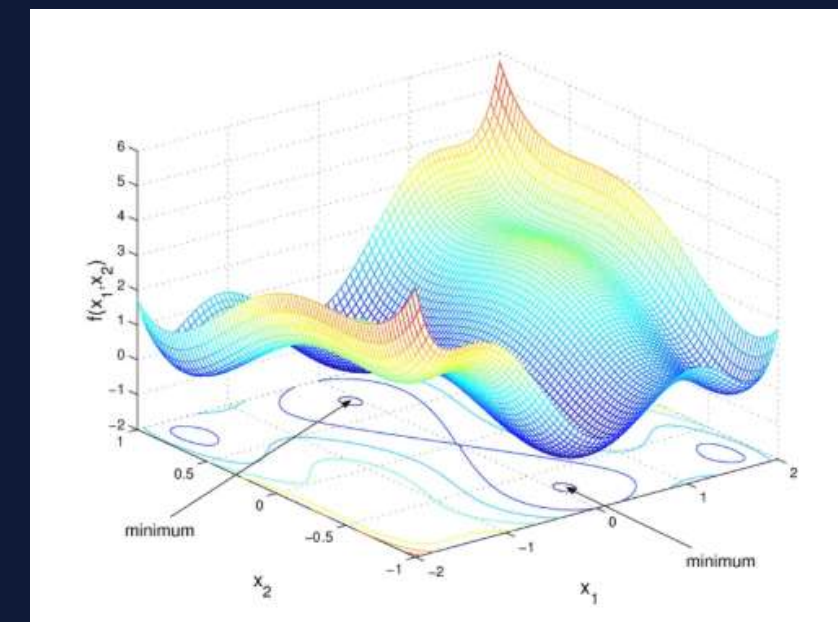
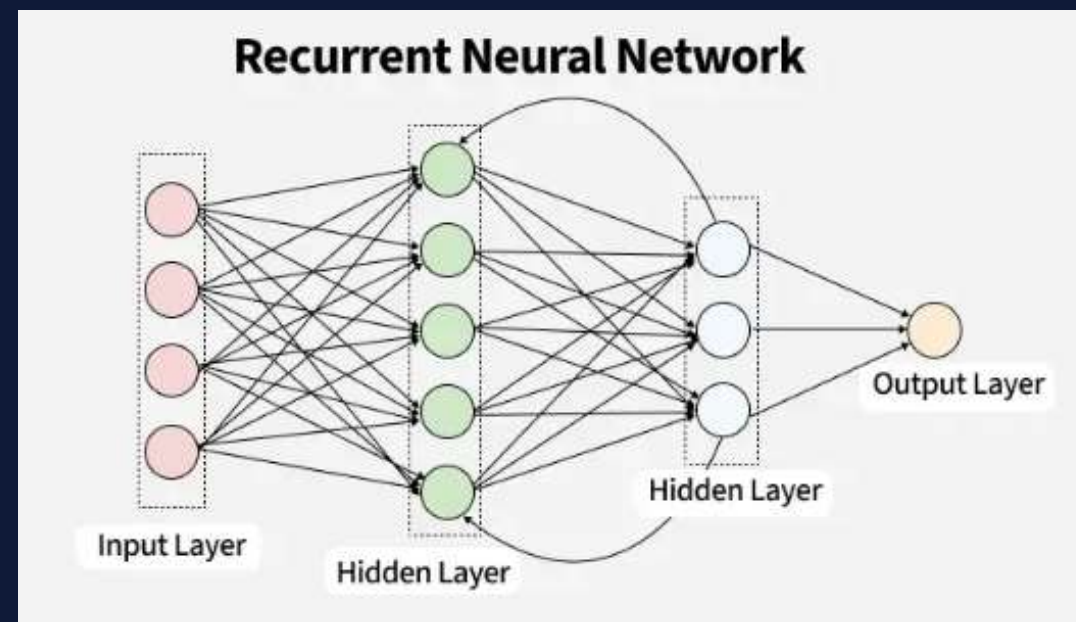
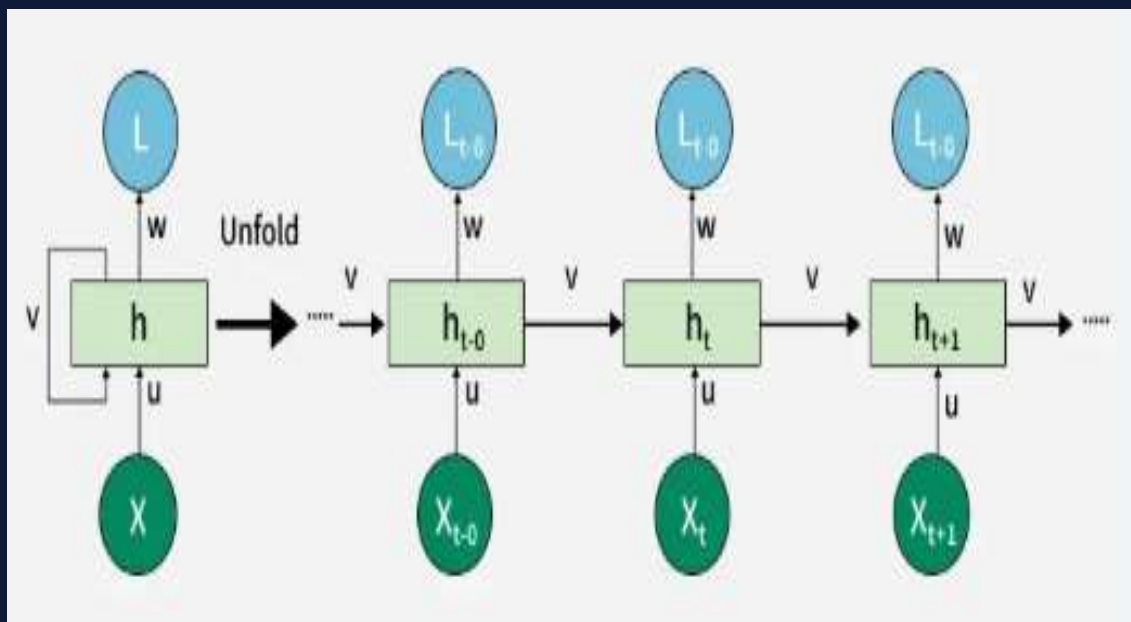
Sunum 13 Turgut ÇELİK

2322705008

 Isparta
Uygulamalı
Bilimler
Üniversitesi

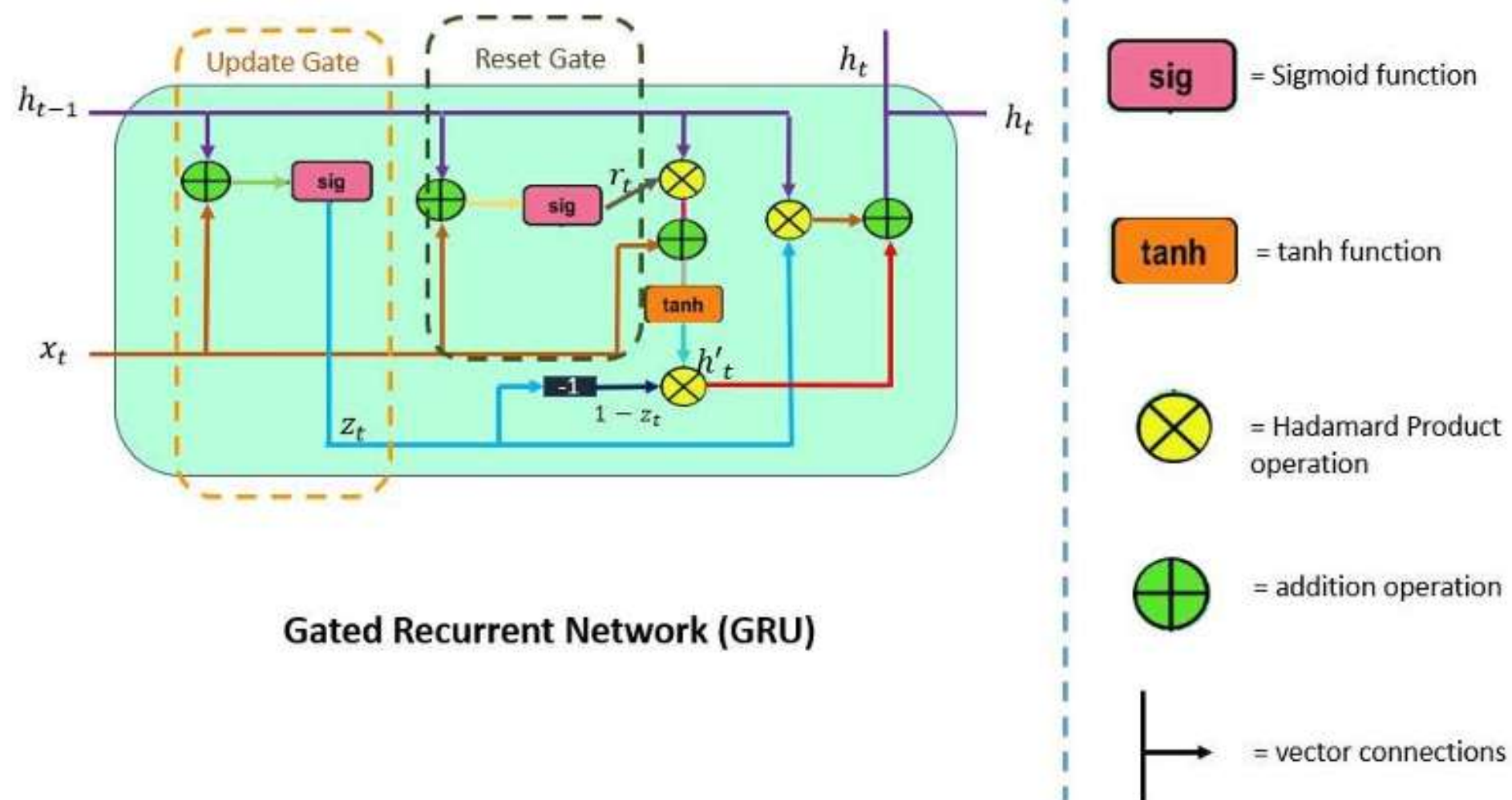


RNN ile ilgili problemler

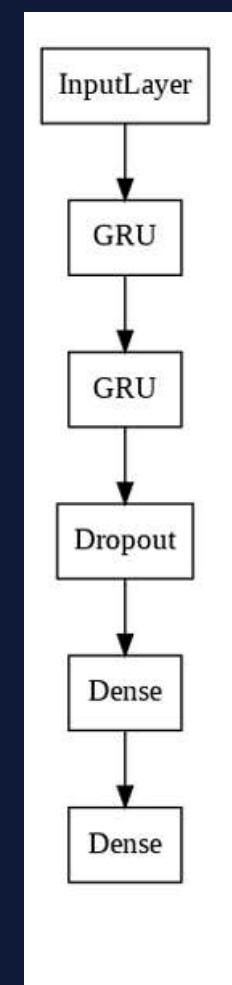


GRU

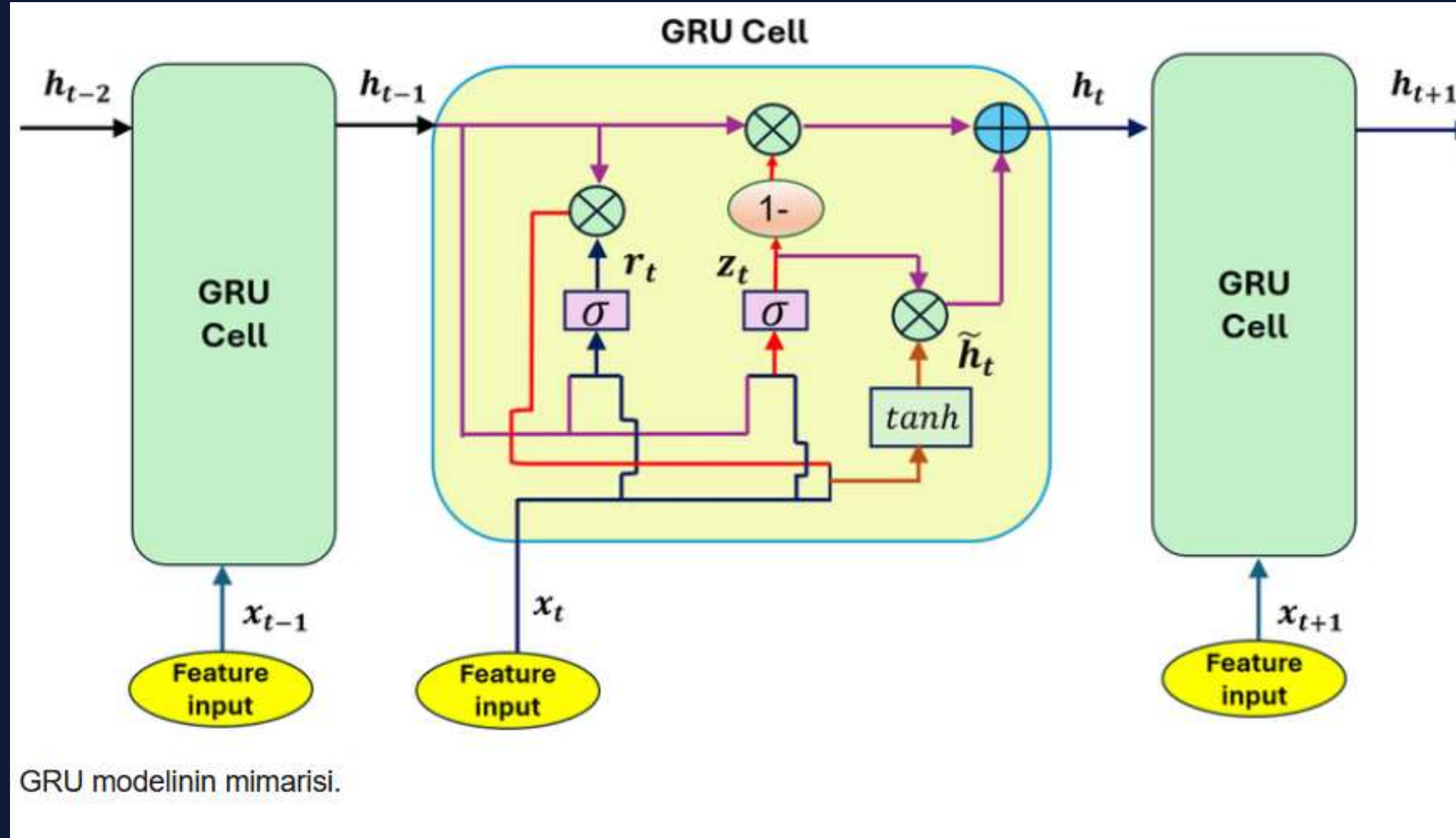
Gated Recurrent Units



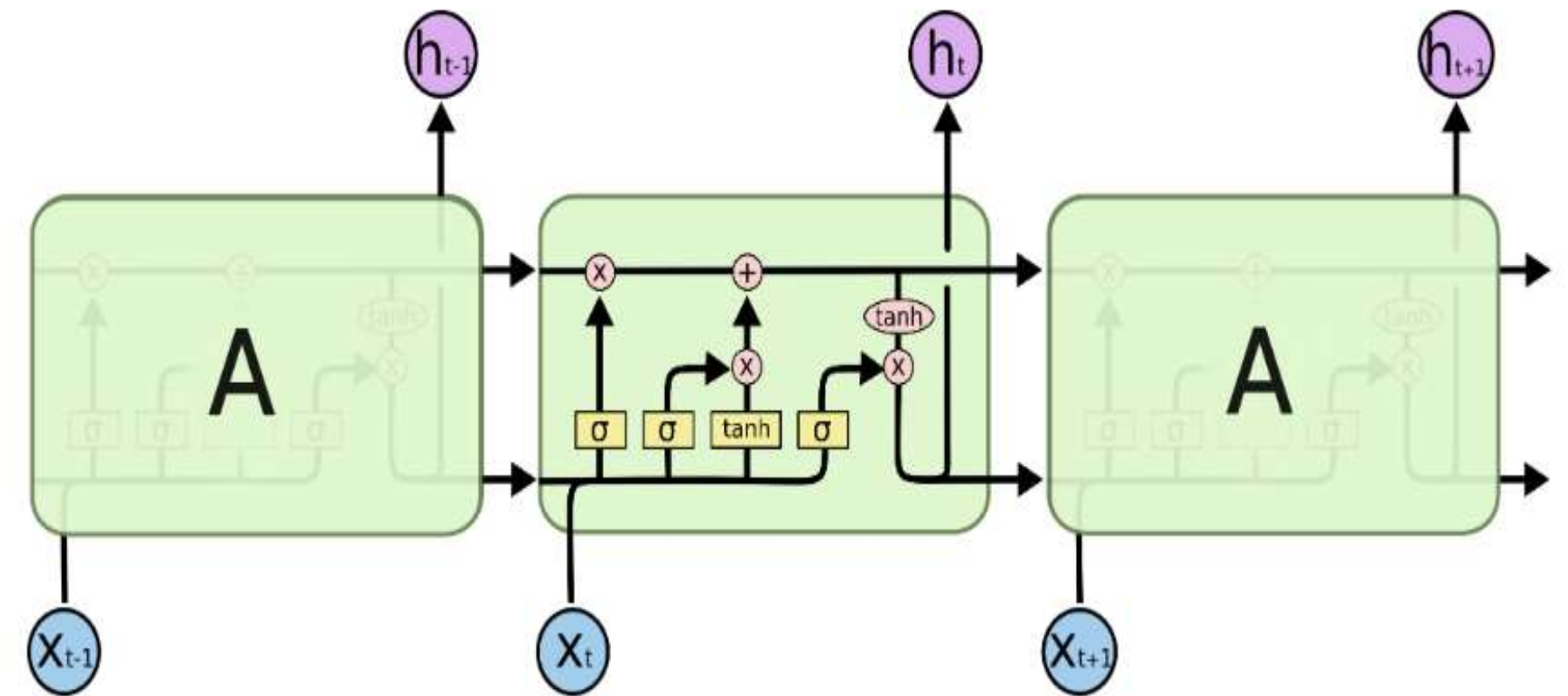
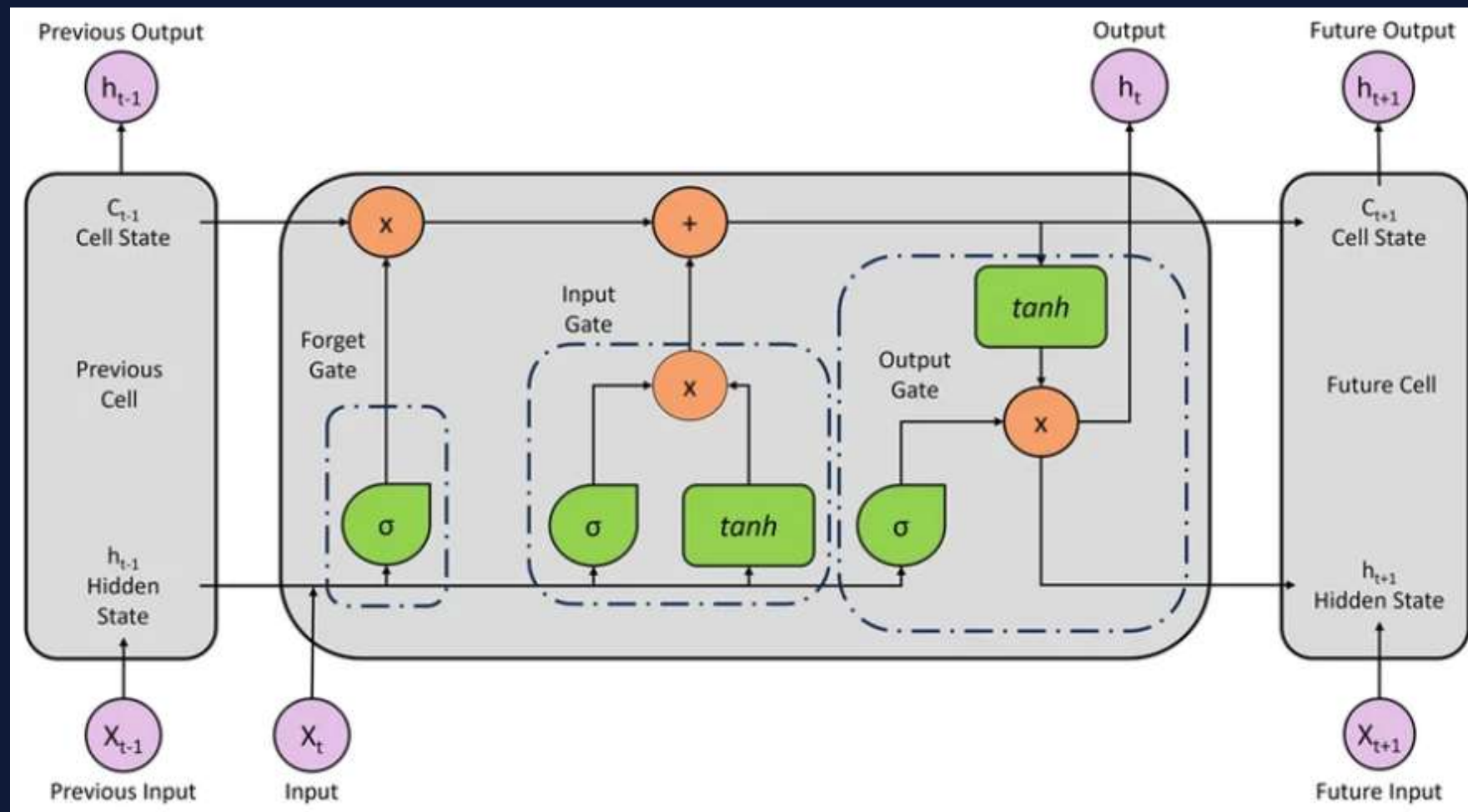
Gated Recurrent Network (GRU)



GRU (Gated Recurrent Unit), standart RNN'lerin uzun dizilerde yaşadığı hafıza kaybı sorununu çözmek için tasarlanmış gelişmiş bir derin öğrenme mimarisidir. İçerisindeki "Güncelleme" ve "Sıfırlama" kapıları sayesinde hangi bilgilerin hatırlanıp hangilerinin unutulacağına karar vererek, LSTM'e kıyasla daha az parametreyle daha hızlı çalışır.



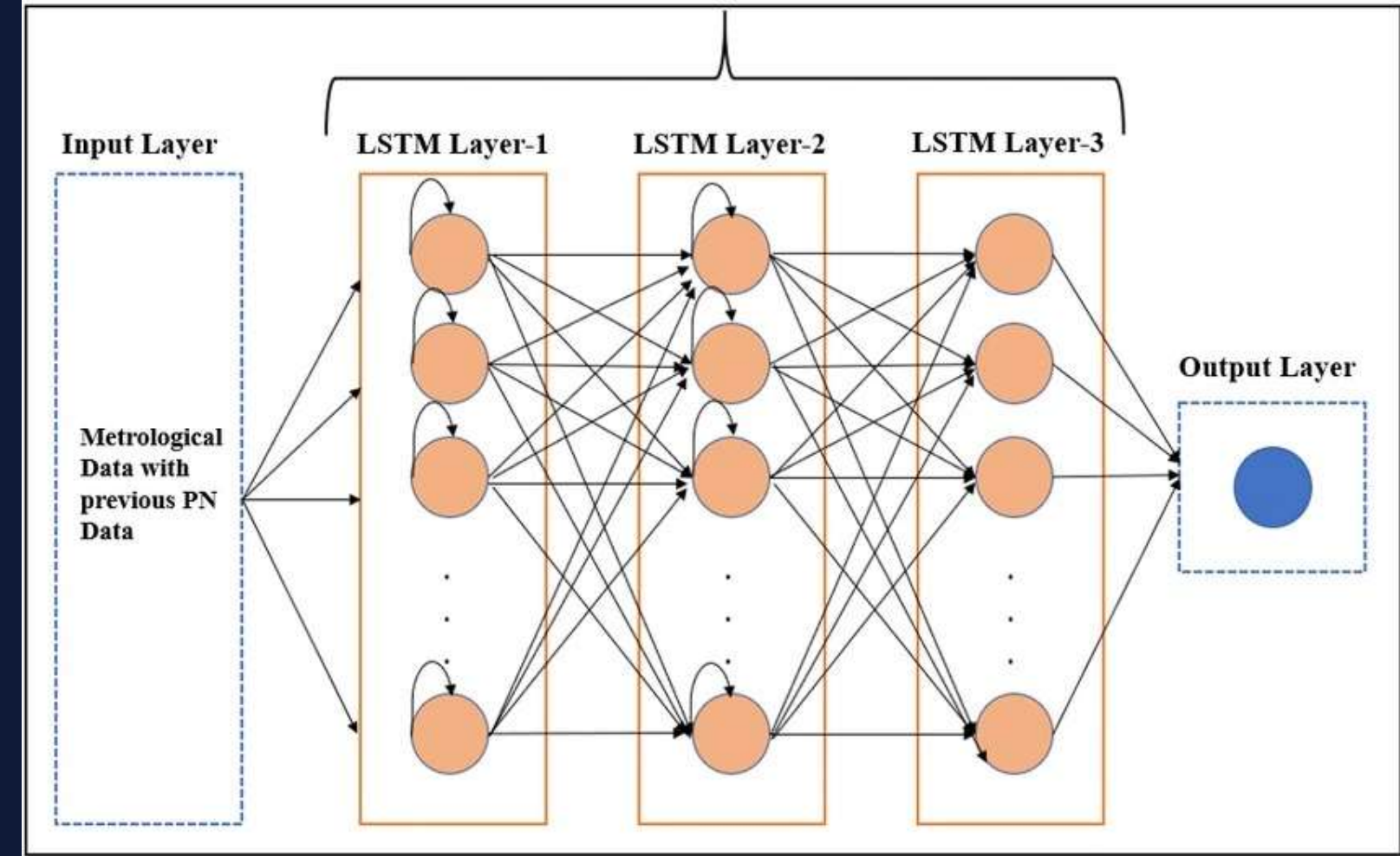
LSTM Long Short-Term Memory



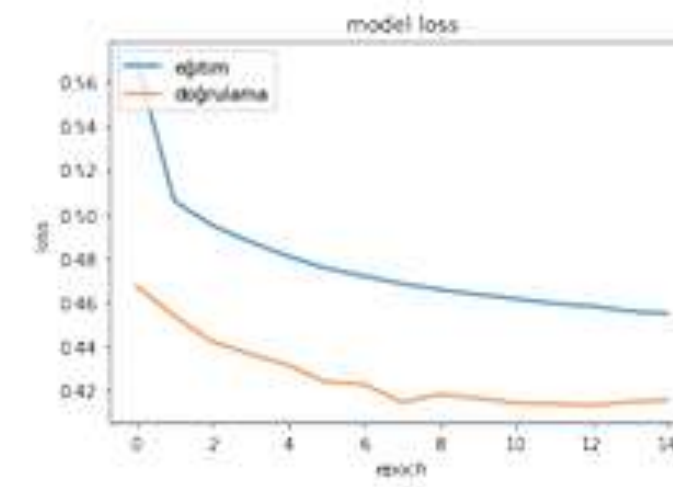
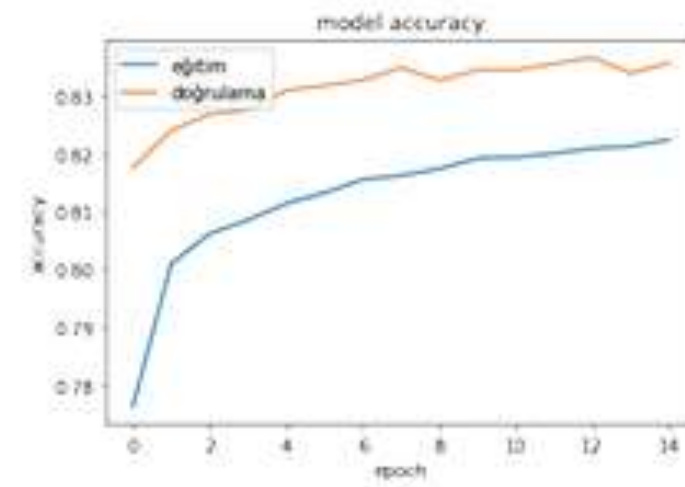
LSTM'deki tekrarlayan modül, etkileşim halinde olan dört katman içerir.

LSTM (Uzun Kısa Süreli Bellek), "hücre durumu" adı verilen özel bir bilgi otoyolu ve üç farklı kapı (Unutma, Girdi, Çıktı) kullanarak veriyi hassas bir şekilde filtreler.

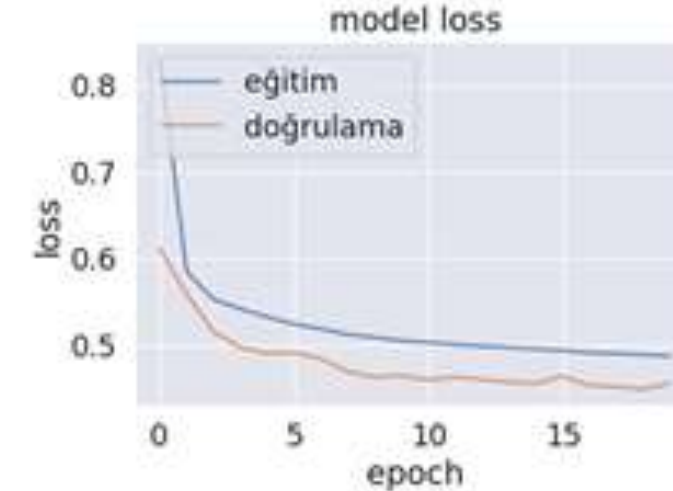
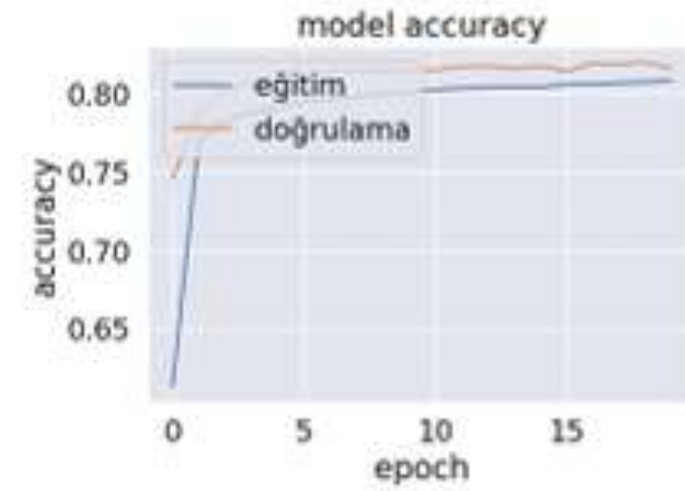
Bu gelişmiş yapı, gradyan kaybolması sorununu ortadan kaldırarak ağın en uzun dizilerdeki kritik bilgileri bile hafızasında güvenle tutmasını sağlar.



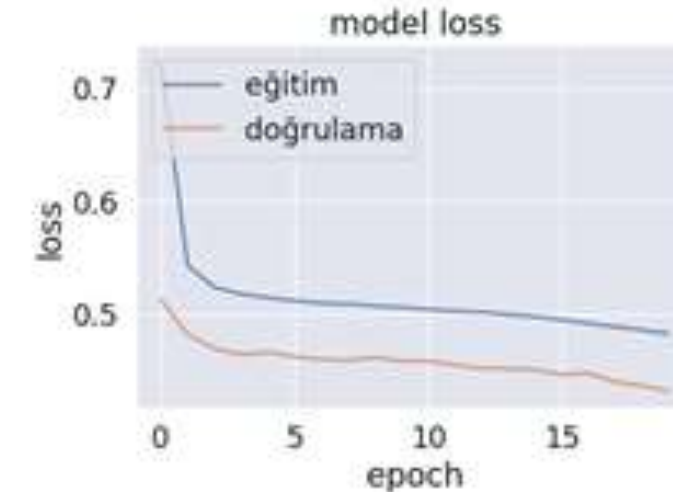
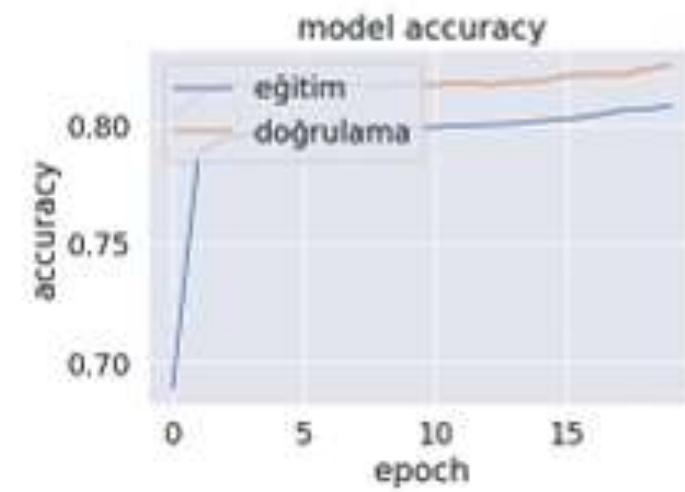
RNN Modeli



LSTM Modeli



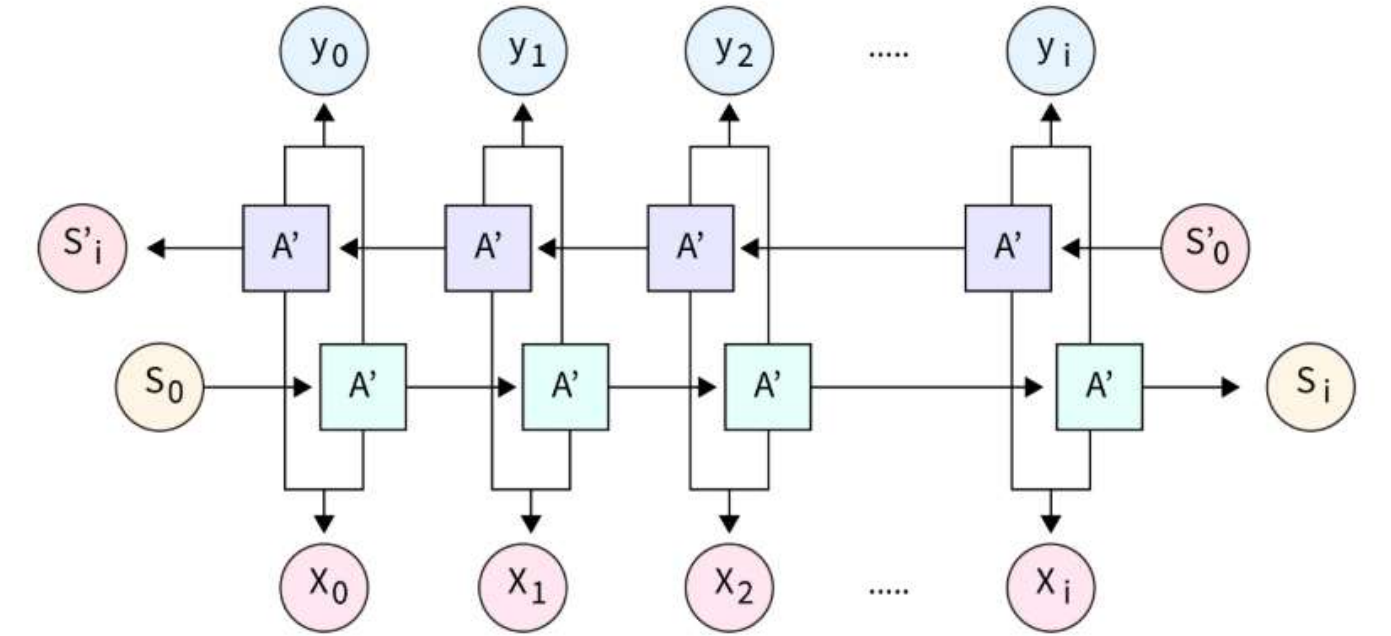
GRU Modeli



Bidirectional RNN

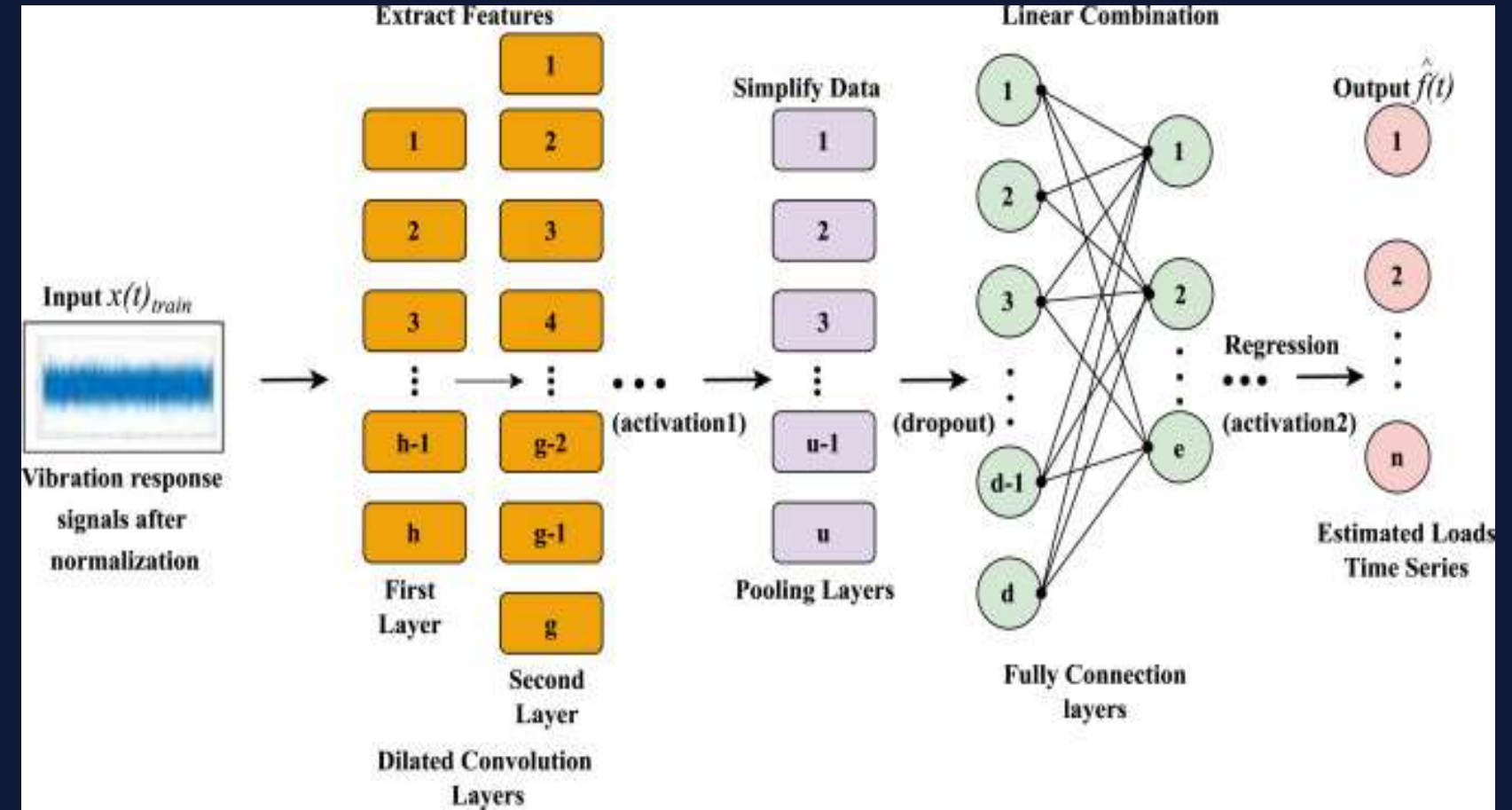
Bidirectional RNN (İki Yönlü RNN), veriyi hem baştan sona (ileri) hem de sondan başa (geri) olmak üzere iki farklı yönde eşzamanlı olarak işleyen bir sinir ağı mimarisidir.

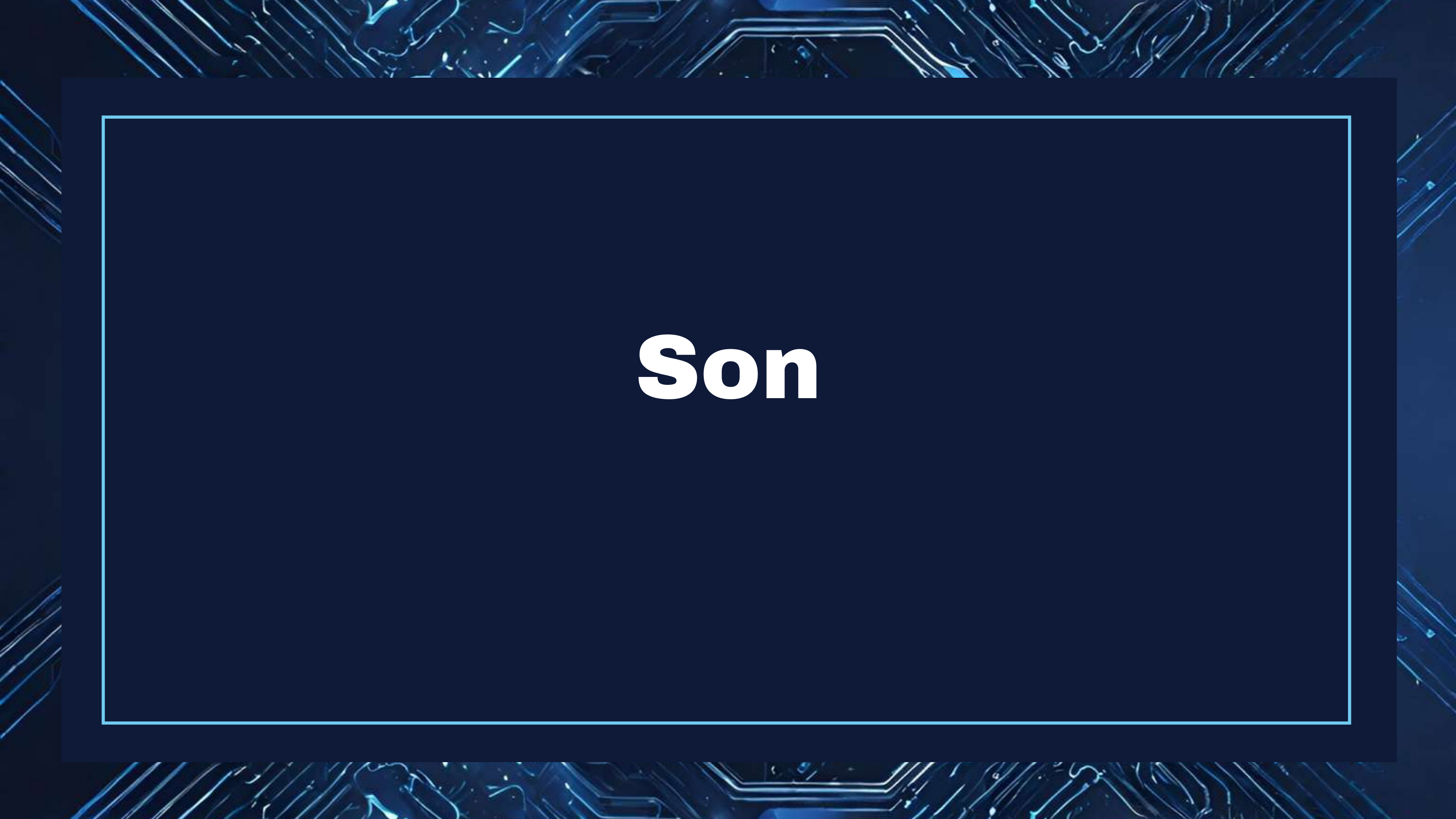
Bu yapı, modelin herhangi bir zaman adımında sadece geçmiş bilgiye değil, gelecek bilgiye de (örneğin bir kelimeyi okurken cümlenin sonrasına da) hakim olmasını sağlayarak çok daha isabetli sonuçlar üretmesini sağlar.



Deep RNN

Deep RNN (Derin RNN), birden fazla RNN (veya LSTM/GRU) katmanının ardışık olarak üst üste dizilmesiyle oluşturulan çok katmanlı bir sinir ağı mimarisidir. Bu derinleşen yapı, modelin zaman serilerindeki veya metinlerdeki çok daha karmaşık, soyut ve hiyerarşik örüntüleri derinlemesine öğrenerek analiz yeteneğini ve başarı oranını artırmasını sağlar.





Son